# Лабораторна робота 1.
# Основи Full-Stack розробки інтелектуальних додатків на мові Python

### Частина 1

**Мета роботи:** ознайомитися з алгоритмами послідовної (лінійної) структури, з процедурами запуску програм, які реалізують ці алгоритми на мові Python; знайомство з інтегрованим середовищем розробки – integrated development environment (IDLE).

## Хід роботи:

Завдання 1. Створіть чотири змінні. За допомогою функції ***input*** присвойте змінним значення з цілих і дробових чисел.

Завдання 2. Виконайте над числами наступні дії:

- додавання
- віднімання
- множення
- ділення
- піднесення до ступеня
- цілочисленне ділення
- остача від ділення двох чисел

Отримані відповіді запишіть в список.

Завдання 3. Визначте кількість елементів у попередньому списку. Виведіть на екран парні елементи списку.

Завдання 4. Поміняйте місцями другий і п’ятий елементи попереднього списку. Виведіть на екран отриманий список.

Завдання 5. Створіть змінну **name** і за допомогою функції ***input*** присвойте їй в якості значення ваше прізвище та ім’я. Виведіть на екран повідомлення про виконавця даної лабораторної роботи і висновки по ній. Речення виводяться пострічково.

**Частина 2**

# РОЗГАЛУЖЕННЯ ТА ЦИКЛИ

**Мета роботи:** Мета роботи: познайомитися із структурою розгалуження (if, if-else, if-elif-else). Ознайомитися з циклічними конструкціями і їх використанням в мові Python. Навчитися працювати з числами і рядками використовуючи дані структури.

## Хід роботи:

Завдання 1. Дано три цілих числа. Вибрати з них ті, які належать інтервалу [1,3].

Завдання 2. Дано номер року (позитивне ціле число). Визначити кількість днів в цьому році, враховуючи, що звичайний рік нараховує 365 днів, а високосний - 366 днів. Високосним вважається рік, ділиться на 4, за винятком тих років, які діляться на 100 і не діляться на 400 (наприклад, роки 300 1300 і 1900 не є високосними, а 1200 і 2000 - є).

Завдання 3. Написати програму обчислення вартості покупки з урахуванням знижки. Знижка в 3% надається в тому випадку, якщо сума покупки більше 500 грн., В 5% - якщо сума більше 1000 грн.

Завдання 4. Знайти косинус мінімального з 4 заданих чисел.

Завдання 5. Вивести на екран синус максимального з 3 заданих чисел.

Завдання 6. Складіть програму підрахунку площі рівнобедреного трикутника. Якщо площа трикутника парна, розділити її на 2, в іншому випадку вивести повідомлення «Не можу ділити на 2!»

Завдання 7. Скласти програму, яка по даному числу (1-12) виводить назву відповідного йому місяця англійською мовою.

Завдання 8. Дано три числа. Знайти кількість позитивних чисел серед них;

Завдання 9. Дано два числа A і B (A <B). Знайти суму всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 10. Дано два числа A і B (A <B). Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 11. Знайти середнє арифметичне всіх цілих чисел від a до 200 (значення a і b вводяться з клавіатури; a≤ 200). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 12. Знайти суму всіх цілих чисел від a до b (значення a і b вводяться з клавіатури; b ≥a). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Завдання 13. Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від a до 50 (значення a вводиться з клавіатури; 0 ≤a≤50). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 14.Дано ціле число N (> 1). Знайти найменше ціле число K, при якому виконується нерівність 5 ^ K> N. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Завдання 15. Серед чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... знайти перше число, більше n. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 16. Серед чисел 1 5 10, 17, 26, ... знайти перше число, більше n. Умовний оператор не використовувати. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Звіт по лабораторній роботі має містити:
- лістинг програми з коментарями;
- висновки по проведеній роботі.